



DevOps e
Arquitetura Cloud

Alunos

Clarindo R. de Oliveira
Elaine Martins da Silva
Estevão Costa Oliveira
Thalita Ganesha Salinas

Tech Challenge - Fase 1

Link para diagrama de arquitetura

- https://github.com/astromaelaine/FIAP_TC_Fase01/blob/main/Arquitetura.drawio

Link para o vídeo

- <https://youtu.be/e01ucvdyk5o>

Desafios encontrados e decisões tomadas.

Como o conteúdo da Fase 01 traz temas como LoadBalancer, API Gateway e EKS, começamos o TechChallenge com o mindset que seria preciso implementar todas essas features, o que trouxe um pouco de insegurança e receio na equipe. Porém, após algumas discussões entre a equipe e com os colegas da turma, tomamos a decisão de seguir com uma arquitetura mais simplificada, pois entendemos que a adição de Load Balancer e API Gateway seria uma evolução para a aplicação na próxima Fase.

Outra situação que nos trouxe um pouco de dificuldade até entendermos exatamente como executar foi a instalação e configuração manual do python, pip e psql. Mesmo com o README dando as instruções, tivemos alguns entraves, principalmente na hora de conectar no banco pelo EC2 e criar a tabela no banco manualmente. Porém, juntamos as ideias e conhecimento de todos e conseguimos fazer o que era necessário para a aplicação rodar.

Discussão sobre os 12Factor App aplicada ao projeto

- Segue abaixo a tabela com todos os fatores do 12 Factor App e as nossas considerações sobre cada um deles.

Fator	Considerações
1. Codebase	Atendido: O código está versionado e centralizado em um único repositório.
2. Dependencies	Atendido: Uso de requirements.txt e ambiente virtual/documentação para instalar dependências.
3. Config	Atendido: Variáveis sensíveis (DB_HOST, DB_NAME, etc.) são lidas de variáveis de ambiente, não hardcoded.
4. Backing Services	Atendido: O banco de dados é tratado como serviço externo, configurável via variáveis.
5. Build, Release, Run	Parcial: O Dockerfile separa build/run, mas não há um processo formal de release (ex: versionamento de releases, scripts de promoção).
6. Processes	Atendido: A aplicação é stateless, cada requisição é independente.
7. Port Binding	Atendido: O serviço é autossuficiente e exporta sua interface via porta HTTP (5000), utilizando o Gunicorn como servidor web embutido.
8. Concurrency	Não Atende: Não há configuração explícita de workers/concurrency no Dockerfile/entrypoint.
9. Disposability	Atendido Localmente: O container pode ser iniciado/parado rapidamente, sem dependências de estado. Não Atende, na AWS, pois não tem desligamento “bem feito”, e automático.
10. Dev/Prod Parity	Não Atende: Enquanto localmente rodamos a aplicação utilizando o Docker, na AWS a mesma foi executada no EC2, onde as configurações e instalações tiveram que ser feitas manualmente.
11. Logs	Parcial: A aplicação envia logs para o stdout. Para um ambiente robusto, esses logs devem ser tratados como fluxos de eventos e encaminhados para uma ferramenta de agregação (como CloudWatch Logs ou ELK Stack), em vez de ficarem presos ao terminal da instância.
12. Admin Processes	Não Atende: A inicialização do banco é executada toda vez que o contêiner inicia pelo entrypoint.sh. Em produção, tarefas de migração e manutenção devem ser executadas como processos únicos e isolados, disparados de forma independente do ciclo de vida da aplicação web.

Estimativa de Custos da AWS

aws pricing calculator

FeedbackLanguage: English ▼Contact Sales ↗Create an AWS Account

✔ Successfully added Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estimate.

[AWS Pricing Calculator](#) > [My Estimate](#)

My Estimate [Edit](#) [✎](#)

Export ▼Share

Estimate summary [Info](#)

Upfront cost0.00 USD

Monthly cost23.32 USD

Total 12 months cost
279.84 USD
Includes upfront cost

Getting Started with AWS

Get started for free

Contact Sales

My Estimate

DuplicateDeleteMove toCreate groupAdd supportAdd service

< 1 > ⚙

☐	Service Name ▼	Status ▼	Upfront cost ▼	Monthly cost ▼	Description ▼	Region ▼	Config Summary ▼
☐	Amazon EC2 ✎	-	0.00 USD	4.23 USD	-	US East (Ohio)	Tenancy (Shared Instances), ...
☐	Amazon RDS for PostgreSQL ✎	-	0.00 USD	15.44 USD	DataBase	US East (Ohio)	Storage amount (20 GB), Stor...
☐	Amazon Virtual Private Cloud... ✎	-	0.00 USD	3.65 USD	-	US East (Ohio)	Number of In-use public IPv4...



Contact your AWS representative: [Contact Sales](#)

Export Date: 05/01/2026

Language: English

[Estimate url](#)

Estimate summary

Upfront cost 0.00 USD	Monthly cost 23.32 USD	Total 12 months cost 279.84 USD Includes upfront cost
---------------------------------	----------------------------------	--

Detailed Estimate

Name	Group	Region	Upfront cost	Monthly cost
Amazon EC2	-	US East (Ohio)	0.00 USD	4.23 USD
Status	-			
Description:	-			
Config summary	Tenancy (Shared Instances), Operating system (Linux), Workload (Consistent, Number of instances: 1), Advance EC2 instance (t2.nano), Pricing strategy (On-Demand Utilization: 100 %Utilized/Month), Enable monitoring (disabled), DT Inbound: Not selected (0 TB per month), DT Outbound: Not selected (0 TB per month), DT Intra-Region: (0 TB per month)			
Name	Group	Region	Upfront cost	Monthly cost
Amazon RDS for PostgreSQL	-	US East (Ohio)	0.00 USD	15.44 USD
Status	-			
Description:	DataBase			
Config summary	Storage amount (20 GB), Storage volume (General Purpose SSD (gp2)), Nodes (1), Instance Type (db.t3.micro), Utilization (On-Demand only) (100 %Utilized/Month), Deployment Option (Single-AZ), Pricing Model (OnDemand)			
Name	Group	Region	Upfront cost	Monthly cost
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	-	US East (Ohio)	0.00 USD	3.65 USD
Status	-			
Description:	-			
Config summary	Number of In-use public IPv4 addresses (1), Number of Idle public IPv4 addresses ()			

Acknowledgement

AWS Pricing Calculator provides only an estimate of your AWS fees and doesn't include any taxes that might apply. Your actual fees depend on a variety of factors, including your actual usage of AWS services. [Learn more](#)